

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: INFIS39033	COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA BÁSICA: ELETRICIDADE E MAGNETISMO		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Instituto de Física			SIGLA: INFIS
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Ao final do curso o estudante deverá estar habilitado a identificar e trabalhar tópicos relacionados a teoria eletromagnética clássica e resolver problemas correlatos.

2. EMENTA

Introdução à teoria básica e aplicações à engenharia elétrica de eletricidade e magnetismo.

3. PROGRAMA**1. Carga Elétrica**

- 1.1. Eletromagnetismo
- 1.2. Carga elétrica
- 1.3. Condutores e isolantes
- 1.4. Lei de Coulomb
- 1.5. Quantização da carga
- 1.6. Conservação da Carga
- 1.7. Discussão sobre as constantes da física

2. O Campo Elétrico

- 2.1. O campo elétrico
- 2.2. Linhas de força
- 2.3. Cálculo do campo: uma carga pontual
- 2.4. Cálculo do campo: um dipolo elétrico
- 2.5. Campo produzido por um anel carregado
- 2.6. Campo produzido por um disco
- 2.7. Carga pontual em campo elétrico
- 2.8. Campo produzido por um dipolo
- 2.9. Dipolo num campo elétrico

3. Leis de Gauss

- 3.1. Fluxo
- 3.2. Fluxo do campo elétrico
- 3.3. Lei de Gauss
- 3.4. A Lei de Gauss e a Lei de Coulomb
- 3.5. Um condutor isolado carregado
- 3.6. Um teste sensível para a Lei de Coulomb
- 3.7. Lei de Gauss: simetria linear
- 3.8. Lei de Gauss: simetria plana
- 3.9. Lei de Gauss: simetria esférica

4. Potencial elétrico

- 4.1. O potencial elétrico
- 4.2. Superfícies equipotenciais
- 4.3. Cálculo do potencial a partir do campo
- 4.4. Cálculo do potencial: uma carga pontual
- 4.5. Cálculo do potencial: um dipolo elétrico
- 4.6. Cálculo do potencial: um disco carregado
- 4.7. Cálculo do campo a partir do potencial
- 4.8. Energia potencial elétrica
- 4.9. Um condutor isolado

5. Capacitância

- 5.1. Utilização dos capacitores
- 5.2. Capacitância
- 5.3. Determinação da capacitância
- 5.4. Capacitores em série e paralelo
- 5.5. Armazenamento de energia num campo elétrico
- 5.6. Capacitor comum dielétrico
- 5.7. Dielétricos: descrição atômica
- 5.8. Os dielétricos e a Lei de Gauss

6. Corrente e resistência

- 6.1. Cargas em movimento e correntes elétricas
- 6.2. Corrente elétrica
- 6.3. Densidade de corrente
- 6.4. Resistência e resistividade
- 6.5. Lei de Ohm
- 6.6. Visão microscópica da Lei de Ohm
- 6.7. Energia e potência em circuitos elétricos

7. Força eletromotriz e circuitos elétricos

- 7.1. “Bombeamento” de Cargas
- 7.2. Trabalho, energia e força eletromotriz
- 7.3. Determinação da corrente
- 7.4. Outros circuitos de uma única malha
- 7.5. Diferenças de potencial
- 7.6. Circuitos de malhas múltiplas
- 7.7. Instrumentos de medidas elétricas
- 7.8. Circuitos RC

8. Campos magnéticos

- 8.1. Polos magnéticos e linhas de campo magnético
- 8.2. Força magnética e campo magnético
- 8.3. Força de Lorentz
- 8.4. Lei de Biot-Savart
- 8.5. Lei de Ampère
- 8.6. Aplicações da Lei de Ampère
- 8.7. Dipolos magnéticos
- 8.8. Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.

9. Indução eletromagnética

- 9.1. Lei de Faraday
- 9.2. Papel da variação do fluxo magnético
- 9.3. Campo elétrico induzido
- 9.4. Geradores e motores elétricos
- 9.5. Indutores e indutância
- 9.6. Energia em indutores e campos magnéticos

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os conceitos fundamentais da teoria eletromagnética clássica. Desenvolver habilidades para identificar e resolver problemas envolvendo eletricidade e magnetismo, aplicando leis como as de Coulomb, Gauss, Ampère e Faraday, essenciais para as ciências físicas e a engenharia elétrica.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Compreensão
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- 1. ALONSO, Marcelo. **Física:** um curso universitário. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 1972.

2. CHAVES, Alaor. **Física básica:** eletromagnetismo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física.** 10. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2016.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FEYNMAN, Richard P. **Lições de física.** Porto Alegre: Artmed: Bookman, 2008. 3 v.
2. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica.** 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Blucher, 2014-2015.
3. SERWAY, Raymond A. **Princípios de física.** 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 3 v.
4. TIPLER, Paul Allen. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 3 v.
5. YOUNG, Hugh D. **Sears & Zemansky: física.** São Paulo: Addison-Wesley, 2008-2009. 4 v.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica